Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : puissance du catalogue nécessaire et radiateur de chaque pièce de la maison
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; air des pièces 20 °C (station T5) ; catalogue de l'exercice au verso ; deux radiateurs identiques dans le séjour-cuisine.
Pièces : puissance de chaque émetteur (station H1, en gras ci-dessous), CCTP page 4.

Exercice 1. L'écart moyen et le coefficient

inerweb.fr/b/?h2-1

Ligne	Valeur	Où je l'ai lu
θ départ ; θ retour (°C)		
θ moyen de l'eau = (départ + retour) ÷ 2 (°C)		
θi, air de la pièce (°C)		
Écart moyen = θ moyen − θi (K)		
Coefficient = (écart moyen ÷ 50) puissance 1,3, au millième		

Exercice 2. La puissance du catalogue de chaque pièce

inerweb.fr/b/?h2-2

Catalogue nécessaire = puissance de l'émetteur ÷ coefficient, au watt. Ligne grisée : bureau d'exemple, régime 50/40, air 19 °C.

Pièce	Émetteur, H1 (W)	Calcul posé	Catalogue nécessaire (W)
Bureau (exemple)	*1356*	*1356 ÷ 0,427*	*3176*
Séjour-cuisine	**1709**		
Entrée	**441**		
WC	**61**		
Chambre 1	**476**		
Chambre 2	**502**		
Palier	**292**		
Chambre 3	**249**		
Salle d'eau	**213**		

Exercice 3. Le choix des radiateurs

inerweb.fr/b/?h2-3

Longueur (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Puissance à 50 K (W)	770	1150	1540	1920	2300	2690	3070	3460	3840

Radiateur à panneaux de l'exercice, hauteur 600 mm, n = 1,3.

Prenez la plus petite longueur qui donne au moins le catalogue nécessaire. Au régime = catalogue du choix × coefficient.

Pièce	Nombre × longueur	Catalogue du choix (W)	Au régime (W)
Bureau (exemple)	*1 × 1800 mm*	*3460*	*1477*
Séjour-cuisine	2 ×		
Entrée			
WC			
Chambre 1			
Chambre 2			
Palier			
Chambre 3			
Salle d'eau			

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h2-4

Abrégez : « H1 », « T5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Coefficient de correction au régime du projet		
Catalogue nécessaire au séjour-cuisine, deux radiateurs ensemble		W